

MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: Jaqueline Stefany Rosario da Silva	R.A. 24347449-5
Curso: SUPERIOR TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING	
Disciplina: TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING - 51_2026	

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos.
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização da MAPA.
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota.
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo. Antes de selecionar a opção de 'Finalizar' a atividade no sistema, verifique o arquivo anexado, pois arquivos em branco ou incorretos **não** poderão ser substituídos após a finalização.
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado.
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT.
7. Critérios de avaliação: Utilização do template (Formulário Padrão); Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.

ATIVIDADE

O mundo está repleto de dados não explorados, cada conjunto contendo padrões ocultos e *insights* valiosos esperando para serem descobertos.

Em meio a essa vastidão de informações, o aprendizado não supervisionado surge como uma poderosa ferramenta capaz de desvendar o desconhecido, abrindo portas para compreensões profundas sem a necessidade de orientação ou etiquetas predefinidas.

Este ramo da inteligência artificial não apenas permite, mas também encoraja a exploração autônoma de dados, oferecendo uma janela para a beleza intrínseca dos padrões naturais que existem nos nossos dados.

Você deve enviar um ARQUIVO contendo as “respostas das questões” discriminadas a seguir:

De acordo com o seu entendimento da disciplina, redija um texto que descreva as técnicas utilizadas no aprendizado não supervisionado:

- a) Clusterização.
- b) Detecção de anomalias.
- c) Mineração de dados de regras de associação.
- d) Modelos variáveis latentes.

Referências:

MITCHELL, T. **Machine Learning**. New York: McGraw-Hill, 1997.
RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. [S. l.]: Prentice-Hall, 1994.
RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial**. 3. ed. São Paulo: Gen Ltc, 2013.
SILVA, F. M. da S. *et al.* **Inteligência artificial**. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
TAULLI, T. **Introdução à inteligência artificial: uma abordagem não técnica**. São Paulo: Novatec, 2020.

Orientações gerais:

- Acesse o link com um vídeo tutorial para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em Materiais > Material da Disciplina.
- A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Template de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina. Só serão aceitos arquivos de extensão .doc ou .pdf.
- Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que realizou todas as solicitações e realize uma cuidadosa correção ortográfica. Lembre-se: o envio é único e não é possível fazer a troca do documento submetido. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo correto.
- Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências, serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da ABNT.
- Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, como: “professor, veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
- Procure sanar suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação. O atendimento é somente em dias úteis.

- Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc., e os prazos não serão flexibilizados.
- Assim que entregar o documento, faça a finalização da atividade. Com esse processo, você pode gerar o comprovante de finalização no topo da página, em Imprimir. Com o protocolo salvo, você garante a entrega da atividade para eventuais problemas.

AGORA É COM VOCÊ!

RESPOSTA:

Técnicas de Aprendizado Não Supervisionado

O aprendizado não supervisionado é um tipo de inteligência artificial que trabalha com dados sem rótulos. Por isso, não temos respostas prontas, e o sistema precisa descobrir sozinho padrões e relações escondidas nos dados.

Abaixo algumas técnicas importantes neste aprendizado:

a) Clusterização

A clusterização é usada para juntar dados parecidos em grupos. Exemplo, clientes que comprem produtos semelhantes podem ser colocados no mesmo grupo. O algoritmo mais conhecido é o K-Means, que tenta organizar os dados em clusters de forma simples.

b) Detecção de Anomalias

Essa técnica serve para encontrar coisas diferentes do normal. É muito usada em bancos para detectar fraudes em transações ou em sistemas de segurança para identificar acessos incomuns. O sistema aprende o que é comum e marca o que foge do padrão.

c) Mineração de Regras de Associação

Aqui o objetivo é descobrir relações entre itens. Um exemplo clássico é em supermercados: se muitas pessoas comprem pão e também comprem manteiga, o sistema identifica essa relação. O algoritmo Apriori é bastante usado para esse tipo

de análise.

d) Modelos Variáveis Latentes

Esses modelos tentam explicar os dados usando fatores escondidos. Um exemplo é a Análise de Componentes Principais (PCA), que reduz a quantidade de informações mantendo o que é mais importante. Isso ajuda a simplificar conjuntos de dados grandes e complexos.